AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE

Implementacja listy dwukierunkowej w C++ z zastosowaniem GitHub

Autor:
Jakub Pacułt

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań **3**

1.1. Struktura i implementacja listy 3

1.2. Kod źródłowy węzła 4

1.3. Zarządzanie pamięcią i testowanie 4

2. Analiza problemu **5**

3. Projektowanie **6**

4. Implementacja **7**

5. Wnioski **8**

Literatura **9**

Spis rysunków **10**

Spis tabel **11**

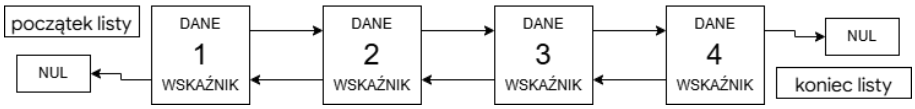
Spis listingów **12**

1. Ogólne określenie wymagań

Celem niniejszego projektu jest zaimplementowanie i przetestowanie struktury danych typu dwukierunkowa lista wiązana w języku C++. Oczekiwanym wynikiem jest stworzenie efektywnego kontenera dynamicznego, który umożliwia operacje wstawiania, usuwania oraz przeglądania elementów zarówno w kierunku rosnącym, jak i malejącym. Program ma na celu zaprezentowanie poprawnego zarządzania pamięcią dynamiczną oraz operacji na wskaźnikach.

1.1. Struktura i implementacja listy

Każdy element listy dwukierunkowej jest reprezentowany przez osobny węzeł. Jeśli chcemy odwołać się do literatury naukowej lub dokumentacji, wykonujemy to w ten sposób[1].



Rys. 1.1. Schemat powiązań w liście dwukierunkowej

Węzeł przechowuje wartość całkowitą oraz dwa wskaźniki: na poprzedni oraz następny element.
Węzeł początkowy posiada wskaźnik poprzednika ustawiony na wartość pustą (‘nullptr‘)[2]. Rysunek 1.1 (s. 3) pokazuje schemat powiązań między węzłami listy.

Tab. 1.1. Złożoność obliczeniowa operacji

Operacja	Złożoność czasowa	Złożoność pamięciowa
Dodanie na początek/koniec	$O(1)$	$O(1)$
Wyszukanie elementu	$O(n)$	$O(1)$
Usunięcie elementu	$O(n)$ lub $O(1)$	$O(1)$

Tabela 1.1 (s. 3) przedstawia zestawienie złożoności obliczeniowej dla podstawowych operacji na liście dwukierunkowej.

[1]Przykładowy podręcznik do struktury danych i algorytmów[1].
[2]Dokumentacja standardu C++ dla wskaźników[2].

1.2. Kod źródłowy węzła

Kod 1 (s. 4) przedstawia implementację klasy pojedynczego węzła, która stanowi fundamentalny budulec struktury listy dwukierunkowej.

```
#ifndef NODE_H
#define NODE_H

class Node {
public:
    int data;     // Wartosc przechowywana w wezle
    Node* prev;   // Wskaznik na poprzedni wezel
    Node* next;   // Wskaznik na nastepny wezel

    // Konstruktor inicjalizujacy wezel
    Node(int val) : data(val), prev(nullptr), next(nullptr) {}
};

#endif
```

Listing 1. Definicja struktury węzła Node

1.3. Zarządzanie pamięcią i testowanie

Ponieważ lista dwukierunkowa alokuje pamięć dynamicznie przy każdym dodaniu nowego elementu za pomocą operatora ‘new‘, kluczowym elementem projektu jest poprawnie napisany destruktor oraz metoda czyszcząca.

Każde usunięcie elementu wymaga odpowiedniego przepięcia wskaźników ‘prev‘ oraz ‘next‘ sąsiadujących węzłów, a także zwolnienia pamięci operatorem ‘delete‘. Zapobiega to groźnym wyciekom pamięci (ang. *memory leaks*). Testowanie poprawności implementacji odbywa się poprzez sekwencję operacji w pliku głównym programu (‘main.cpp‘), gdzie sprawdzane są skrajne przypadki, takie jak operacje na pustej liście czy usuwanie jedynego elementu.

Następnym krokiem w procesie rozwoju oprogramowania jest kontrola wersji z użyciem systemu Git. Na rysunku 1.2 (s. 5) zaprezentowano przykładowy widok pomyślnego przejścia testów.

```
Dodawanie elemntow do listy:
Lista (przod): 5 10 20

Dodawania na danym indeksie:
Lista (przod): 5 15 10 20

Wyswietlanie wstecz:
Lista (tyl): 20 10 15 5

Usuwanie z przodu i z tylu:
Lista (przod): 15 10

Usuwanie na danym indeksie:
Stan przed usunieciem: Lista (przod): 15 10 30 40
Stan po usunieciu indeksu 1: Lista (przod): 15 30 40

Czyszczenie listy:
Lista (przod):
```

Rys. 1.2. Wynik działania testów listy (operacje wyświetlania, dodawania, usuwania)

2. Analiza problemu

3. Projektowanie

4. Implementacja

5. Wnioski

Bibliografia

[1] Tadeusz Legierski i in. *Programowanie Sterowników PLC*. Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1998.

[2] *Strona internetowa firmy SELS*. URL: http://www.sels.com.pl/index.php?cPath=1 (dostęp 29.10.2012).

Spis rysunków

1.1. Schemat powiązań w liście dwukierunkowej 3

1.2. Wynik działania testów listy (operacje wyświetlania, dodawania, usuwania) 5

Spis tabel

1.1. Złożoność obliczeniowa operacji 3

Spis listingów

1. Definicja struktury węzła Node 4